18.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$\Delta H_C\ (CH_4)$ = – 890 kJ mol^{-1}

$\Delta H_C\ (C_3H_8)$ = – 2220 kJ mol^{-1}

கலவையானது x லிட்டர் மீத்தேனையும் (15.68 – x) **லிட்டர் புரப்பேனையும் கொண்டு இருப்பதாகக் கருதுக**

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

x 2x

$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

(15.68 – x) 5 (15.68 – x)

வினைப்பட்ட ஆக்சிஜனின் கனஅளவு = $2x + 78.4 - 5x = 32$ **லிட்டர்**

$78.4 - 3x = 32$

$3x = 46.4$ **லிட்டர்**

$x = 15.47$ **லிட்டர்**

கொடுக்கப்பட்டுள்ள கலவையானது 15.47 லிட்டர் மீத்தேனையும் 0.213 லிட்டர் புரப்பேனையும் கொண்டுள்ளது. எனவே

$$\Delta H_C = \left[\left(\frac{\Delta H_C\ (CH_4)}{22.4\ \text{lit}}\right) x\ \text{lit}\right] + \left[\left(\frac{\Delta H_C\ (C_3H_8)}{22.4\ \text{lit}}\right)(15.68 - x)\ \text{lit}\right]$$

$$\Delta H_C = \left[\left(\frac{-890\ \text{kJ mol}^{-1}}{22.4\ \text{lit}}\right) 15.47\ \text{lit}\right] + \left[\left(\frac{-2220}{22.4\ \text{lit}}\right) 0.21\ \text{lit}\right]$$

$$\Delta H_C = \left[-611.87\ \text{kJ mol}^{-1}\right] + \left[-20.81\ \text{kJ mol}^{-1}\right]$$

$$\Delta H_C = -632.68\ \text{kJ mol}^{-1}$$

19.

$4E_{C-H}$ = 360 kJ mol^{-1}

E_{C-H} = 90 kJ mol^{-1}

$E_{C-C} + 6\ E_{C-H}$ = 620 kJ mol^{-1}

$E_{C-C} + 6 \times 90$ = 620 kJ mol^{-1}

$E_{C-C} + 540$ = 620 kJ mol^{-1}

E_{C-C} = 80 kJ mol^{-1}

AllUnitsKey - Sridhar.indd 305 07-01-2021 15:48:54